

## 類題演習解答例 — 一次同次線形微分方程式

【解法】一次同次線形微分方程式の解き方と導出

一次同次線形微分方程式とは、次の形の 1 階微分方程式である。

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$$

変数分離形であるから、 $y \neq 0$  のとき両辺を  $y$  で割って

$$\frac{dy}{y} = -P(x) dx$$

両辺を積分すると

$$\ln |y| = - \int P(x) dx + C_1 \quad \Longrightarrow \quad y = C \exp \left( - \int P(x) dx \right)$$

( $C = \pm e^{C_1}$ 。  $C = 0$  とすれば自明解  $y = 0$  も含む。) 初期条件が与えられた場合は、一般解に代入して  $C$  を定める。

---

---

問 1

---

---

$\frac{dy}{dx} + 3x^2 y = 0$  の一般解を求めよ。

---

---

【解答】

変数分離して ( $y \neq 0$ )

$$\frac{dy}{y} = -3x^2 dx \implies \ln |y| = -x^3 + C_1$$

よって

$$\boxed{y = Ce^{-x^3}} \quad (C \text{ は任意定数。} C = 0 \text{ とすれば } y = 0 \text{ も含む})$$

---

---

問 2

---

---

$x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$  ( $x > 0$ ) の一般解を求めよ。

---

---

【解答】

$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = 0$  と変形し、変数分離して

$$\frac{dy}{y} = -\frac{2}{x}dx \implies \ln|y| = -2\ln x + C_1$$

よって

$$\boxed{y = \frac{C}{x^2}} \quad (C \text{ は任意定数})$$

---

---

問 3

---

---

$$\frac{dy}{dx} - y \tan x = 0, \quad y(0) = 2 \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right) \text{ を解け。}$$

---

---

【解答】

変数分離して

$$\frac{dy}{y} = \tan x \, dx \quad \Longrightarrow \quad \ln |y| = -\ln |\cos x| + C_1$$

よって一般解は  $y = \frac{C}{\cos x}$ 。初期条件  $y(0) = 2$  より  $C = 2$ 。したがって

$$\boxed{y = \frac{2}{\cos x}} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$$